Práctica 6: Automatización: preparación

1) Añadir 500 usuarios: user000, user002, user003 ... user499 con *passwords*: qwerty000 . . . querty499, en cada uno de los S.O. de las maquinas virtuales de las prácticas anteriores.
   - Todos los usuarios deben estar perfectamente operativos con su directorio *home* y contraseña adecuadamente configurados.
     - es decir, **todos los usuarios deben poder ENTRAR EN EL SISTEMA tanto en modo texto como en el login gráfico, en el caso de que se use**.
   - Utilizar la política por defecto del S.O. en cuanto a los grupos primarios de los usuarios
   - Los usuarios creados utilizarán el *bash* como shell por defecto
   - Puede añadirse, si se considera necesario, ficheros al directorio `/etc/skel` (o equivalente)

Práctica 6: Automatización

Crear un shell script que crea copias de seguridad de los directorios de los usuarios.

- El script será ejecutado por el shell `/bin/sh`
- El script definirá una variable BACKUP_DIR con el directorio donde se almacenan las copias de seguridad (en el ejemplo `/var/backups`)
- El script definirá una variable COMPRESOR con el nombre del compresor que se usará para comprimir las copias de seguridad (en el ejemplo `bzip2`)
- A efectos de copias de seguridad se considerarán usuarios validos aquellos cuyo uid es mayor o igual que el primer usuario creado en la máquina (*usuario*)

```
#!/bin/sh
# autor: Donald Trump Trump
# autor: Bladimir Putin Rodriguez
BACKUP_DIR=/var/backups
COMPRESOR=/bin/bzip2
MINUID=‘cat /etc/passwd | grep ^usuario | cut -f3 -d:‘
.....
```

Práctica 8: Automatización

- El script incluirá como comentario los nombres de los autores
- Se hará copia de seguridad dolamento de los usuarios cuyo directorio *HOME* contenga el fichero `'.backupDAY'` o `'.backupWEEK'` (que indicaría copia diaria o semanal)
- **NO PUEDE SUPONERSE** que los directorios *home* de los usuarios están en `/home` (ni que, en el caso de Solaris, estén en `/export/home`). Se obtendrán del fichero del sistema adecuado
- El **MISMO script** tiene que correr **SIN MODIFICACIONES** en linux, BSD y solaris

Práctica 8: Automatización

- En ningún caso el script puede dar error en tiempo de ejecución
- Cada copia de seguridad de un usuario consistirá en un archivo tar.*ext* (ext depende del compresor utilizado) conteniendo el directorio *HOME* de dicho usuario (con sus contenidos).
  - El nombre de dicho archivo será **usuario*.tar.em ext, donde *usuario* es el nombre (login) del usuario. Por ejemplo, para el usuario *trump* la copia de seguridad será el archivo `*trump.tar.gz`. (* puede ser cualquier grupo de caracteres ascii)
  - Pueden crearse directorios en $BACKUP_DIR
  - se comprobará que hay espacio supficiente ANTES de realizar la copia de seguridad de cada usuario.

Práctica 8: Automatización

- Las copias serán accesibles UNICAMENTE por dicho usuario (y el root naturalmente)
- El *script* no realizará más de una copia de seguridad al día para cada usuario, aunque se ejecute varias veces en el día
  - es decir, si fuese colocado en el crontab para ser ejecutado cada dos horas, cada dia solo haría una copia de seguridad, en lugar de 12
- Cada copia de seguridad de un usuario realizada se notificará al log (user.notice), mediante el programa *logger*
- Cuando no pueda realizarse una copia se notiicará al log (user.warning), junto con el motivo mediante el programa *logger*

Práctica 6: Ayudas

- El comando `seq` genera una secuencia de números
- En linux el programa `mkpasswd` suele estar en el paquete *whois* o en el paquete *mkpasswd*. Es conveniente instalarlo
- Se suministra el script `pass.expect` para *expect* que podría ser util en Solaris 11

```
#!/usr/bin/expect -f
if {$argc!=2} {
   send_user "uso: $argv0 usuario password \n"
   exit
}
set user [lindex $argv 0]
set password [lindex $argv 1]
spawn passwd $user
expect "New Password: "
send "$password\r"
expect "Re-enter new Password: "
send "$password\r"
send "\r"
expect eof
```